

1 Thema der Versuche

Die Versuche, welche am 24.03.2025 von *Daniel Köstler* und *Nico Machat* im Rahmen der Lehrveranstaltung *Laborübungen III* durchgeführt wurden, beschäftigen sich mit dem Thema *Holographie*.

2 Grundlagen

Die Holographie ist ein Verfahren, bei dem nicht nur die Intensität des einfallenden Lichts gespeichert wird, sondern auch die Phase, was die Erstellung eines dreidimensionalen Bildes – eines Hologramms – ermöglicht. Zur Aufnahme und Wiedergabe des Hologramms wird das Prinzip der Interferenz genutzt.

Die grundlegende Funktionsweise dahinter ist kohärentes Licht, das an einem Strahlteiler geteilt wird, wobei ein Strahl (Referenzstrahl) direkt auf eine Foto- bzw. Filmplatte reflektiert und der zweite der Strahl (Objektstrahl) auf das Objekt transmittiert wird. Der transmittierte Strahl wird dann wieder vom Objekt reflektiert und trifft ebenfalls auf die Fotoplatte. Dort findet Interferenz statt. Nach chemischer Bearbeitung der Platte kann durch erneutes Bestrahlen mit demselben kohärenten Licht die Struktur des Objektes dreidimensional wiedergegeben werden.

3 Ausrüstung

Es wurde ein „Holography Kit“ mit diversen optischen Elementen und einem Helium-Neon-Laser zur Verfügung gestellt.

4 Michelson Interferometer

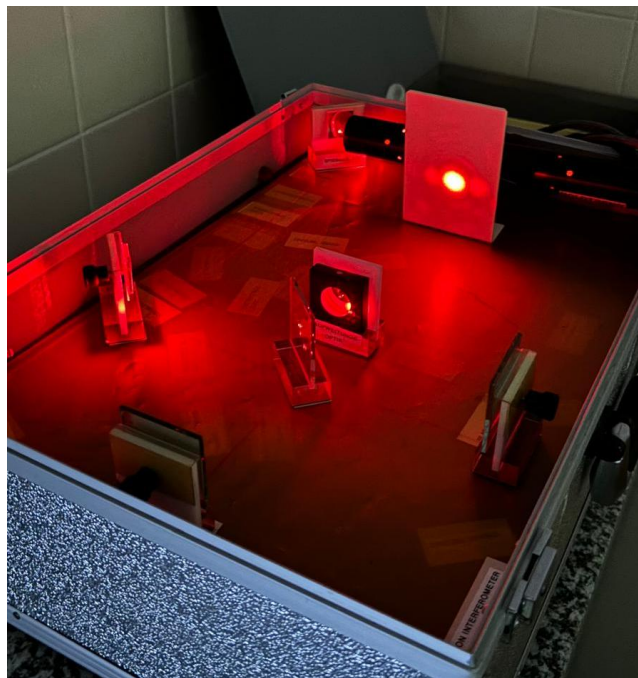
Im ersten Versuch soll gezeigt werden, wie leicht das Interferenzmuster durch geringste äußere Einwirkungen verfälscht werden kann. Der Versuchsaufbau entspricht einem Michelson Interferometer, also einer kohärenten Lichtquelle, einem Strahlteiler und zwei Spiegeln.

4.1 Aufbau und Durchführung

Im Koffer wurde das Michelson Interferometer nach bereitgestellter Anleitung aufgebaut und anschließend wurde bei unterschiedlichen Störungen das Interferenzmuster beobachtet.

4.2 Ergebnis

Bei normalem Sprechen im Raum war keine direkte Auswirkung auf das Muster erkennbar. Beim Anhauchen der Komponenten, verschob sich das Interferenzmuster etwas. Bei größeren Störungen, wie z.B. Stößen am Tisch und bei Stampfen auf den Boden, war kein Muster mehr erkennbar. Dies bedeutet, dass bei der Durchführung weiterer Experimente die Störungen minimal sein müssen, um verwendbare Ergebnisse zu erhalten.



5 Gabor-Inline-Hologramm

Bei diesem Versuch handelt es sich um Transmission-Holographie, bei der sich das durchsichtige Objekt zwischen Lichtquelle und Filmplatte befindet. Dieses streut einen Teil der einfallenden Strahlung als Objektwelle auf die Fotoplate und der ungestreute Rest bildet den Referenzstrahl.

5.1 Aufbau und Durchführung

Der Versuch wurde nach Anleitung „Denisyuk/Gabor Inline“ aufgebaut.

Nachdem sichergestellt wurde, dass der Versuch durch äußere Störungen nicht verfälscht wird, wechselt man auf die grüne Dunkelkammerbeleuchtung und schließt die Tür. Nach ca. 10-minütiger Wartezeit sind alle Schwingungen im Versuchsaufbau abgeklungen und der Laserverschluss wurde vorsichtig angehoben, ohne den Strahlengang freizugeben. In dieser Position wurde weitere zwei Minuten gewartet und anschließend der Laserverschluss vollständig entfernt. Nach der Belichtung (5 Sekunden) wurde der Laserverschluss wieder aufgesetzt und die Filmplatte entwickelt.

5.2 Ergebnis

Man konnte leider nur einen kleinen Teil des durchsichtigen Schweinchens erkennen. Das war aber zu erwarten, da bei der Gabor-Inline-Methode das Objektbild bei der Rekonstruktion genau im ungebeugten Rest der Referenzwelle entsteht. Während der Wartezeit kam es öfters zu Geräuschen von außen (z.B. durch laufenden Wasserhahn im Nebenraum). Während der Entwicklung war ein schwarzer Fleck am Film zu erkennen, welcher durch die Bestrahlung des Objekts entstand.



6 Denisyukhologramm

Im Vergleich zum Versuch 5 wird bei der Rekonstruktion eines Weißlicht- bzw. Denisyukhologramms kein Laser benötigt, sondern es ist möglich, das Hologramm bei normalem Licht zu betrachten. Hierbei treffen Referenz- und Objektstrahl des Lasers von unterschiedlichen Seiten auf den Film. Der Nachteil dieser Methode ist die noch geringere Störungstoleranz, weshalb die Belichtungszeit etwas verkürzt wird.

6.1 Aufbau und Durchführung

Der Aufbau blieb gleich zu 5, allerdings wurde das Objekt knapp hinter der Filmplatte platziert und nicht davor.

Die Durchführung blieb fast gleich. Aufgrund der geringeren Störungstoleranz wurde die Wartezeit auf 15 Minuten erhöht.

6.2 Ergebnis

Es wurde leider kein sichtbares Ergebnis festgestellt. Ein Grund dafür könnte die hohe Anfälligkeit für äußere Einwirkungen sein.

7 Lasertransmissionshologramm

Dieses Hologramm hat gegenüber jenem in Versuch 5 den Vorteil, dass auch nicht-durchsichtige Objekte verwendet werden können und gegenüber jenem in Versuch 6, dass es eine höhere Störtoleranz besitzt.

7.1 Aufbau und Durchführung

Bei diesem Experiment wurde ein Zweistrahlenaufbau verwendet. Der Versuch wurde nach Anleitung „Off Axis Master“ aufgebaut. Die Durchführung war zu jener in Punkt 5 ident.

7.2 Ergebnis

Auch bei diesem Experiment wurde leider kein sichtbares Hologramm festgestellt. Während der fünf- sekundigen Belichtungszeit wurde im anderen Raum der Wasserhahn angedreht, was ein Grund für den Misserfolg sein könnte.